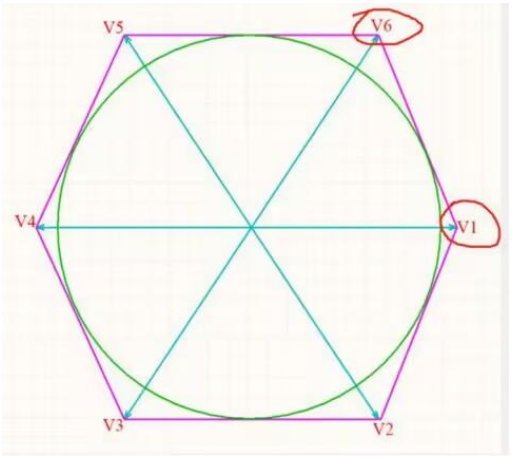
33-SVPWM 4

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。
我们开始上课啊。



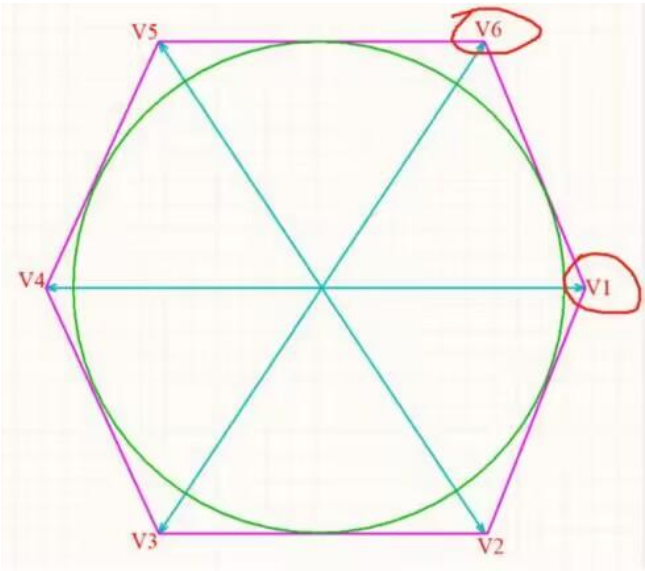
上节课呢，我们推导了由 V1 矢量跟 V6 矢量作用的对应作用时间的表达式。

$$T6 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \sin\theta$$

$$T1 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\sin\theta\right)$$

$$T0 = T - T6 - T1$$

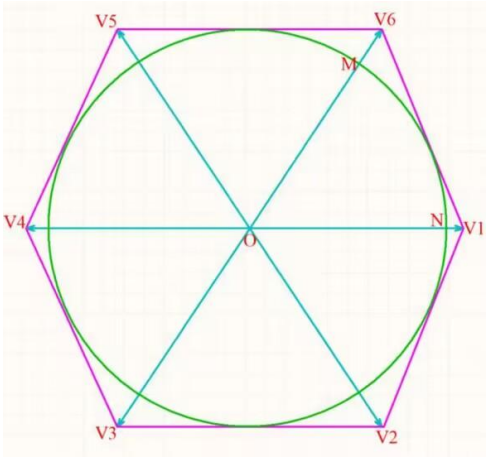
也即是这个表达式，这个推导过程是通式的推导，其中包含了零矢量。



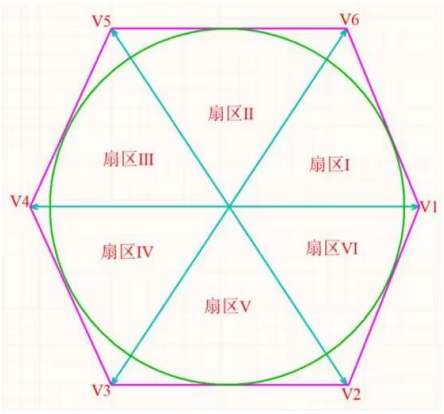
那么，其实从这幅图我们还可以得到一些信息。我们知道，图中的圆是最大不失真圆，也就是最大矢量圆。这个圆呢，也就是电压矢量 Us 的最大圆轨迹。而我们推导的 V1，V6 对

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

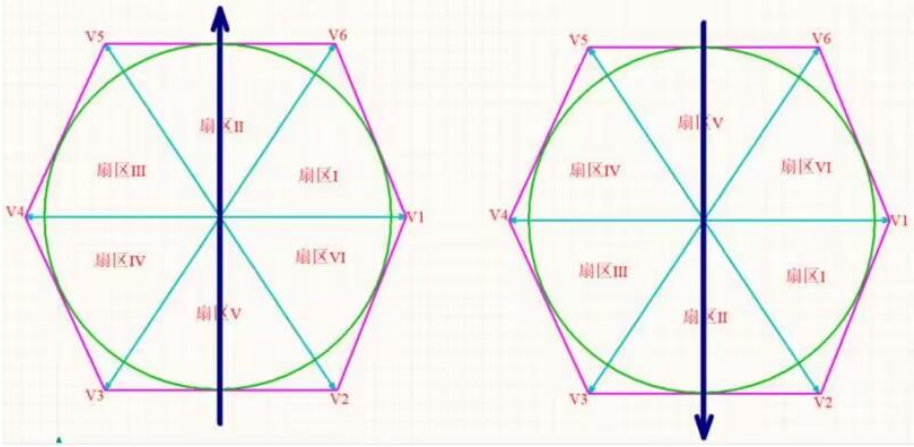
应的矢量作用时间 T1，T6，仅限定于合成的 Us 矢量在 V1 跟 V6 之间旋转变化。那么，在 V1V6 这段区域内，大家可以看到，矢量圆跟 V1V6 围成的图形，是不是扇形啊？



大家看下，也就是这幅图中，由 OMN 围成的面积是扇形。这样的话，整个圆就被 6 个电压基础矢量围成了 6 个扇形。而我们之前求解的矢量作用时间，仅仅是在求解 OMN 这个扇区区域的。也就是说，矢量作用时间的求解，是分扇区的求解的。所以啊，我们也称这 6 个扇形区域为 6 个扇区。这个扇区呢，我们可以给它们编一个号。主要是根据角度 θ 的变化来分的。

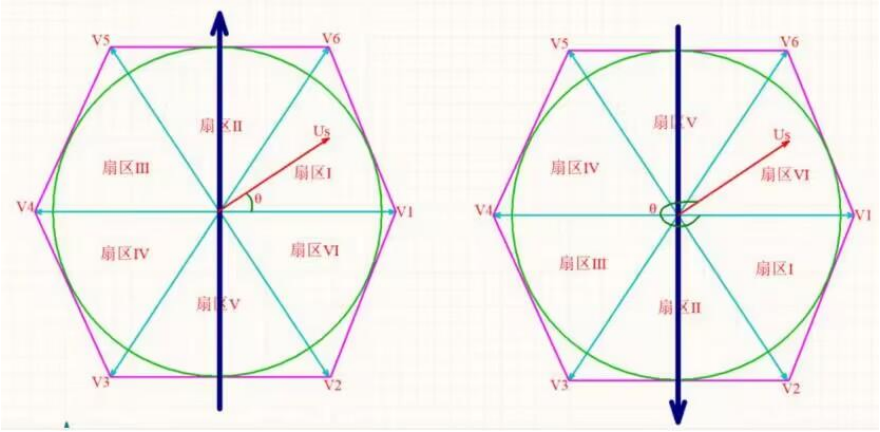


所以，我们就可以按照这幅图的划分原则，来划分六个扇区。这 6 个扇区的划分也有人不是这样划分的，定义不一样啊。实际上根据不同的坐标系定义，对应的扇区编号也是有区别的哈。

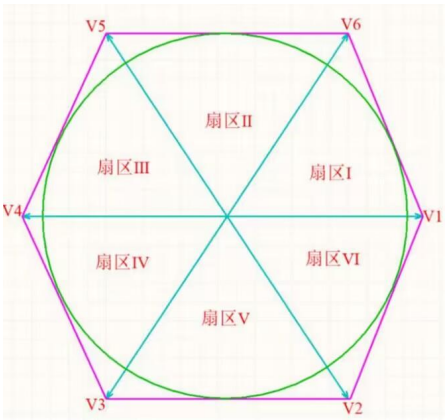


大家看，我们课程按照左边这样定义坐标系的。实际上，也有人是按右边这样定义坐标系的。不同坐标系定义都可以，最重要的是，能够对应好角度就行。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



例如，同一样一个矢量，左边的图对应的 θ 角度是 0~60°，而右边的图，对应的 θ 角度是 300°~360°。所以，不管怎么定义坐标系，角度的定义要搞清楚，不要混淆就行。



我们还是按照这个图继续往下讲啊，也就是说，我们现在知道扇区的概念了。上次课呢，其实我们是推导了扇区 I 的矢量作用时间的表达式。

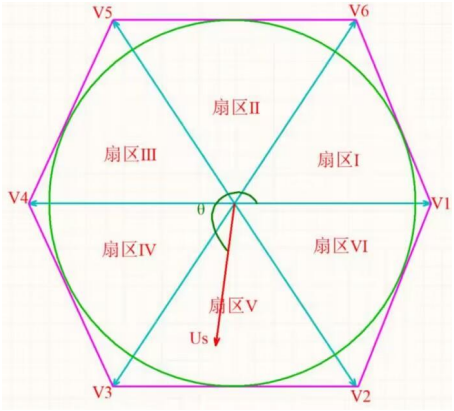
$$T6 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \sin\theta$$

$$T1 = \frac{2 * T * |Us|}{\sqrt{3} * Udc} * \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\sin\theta\right)$$

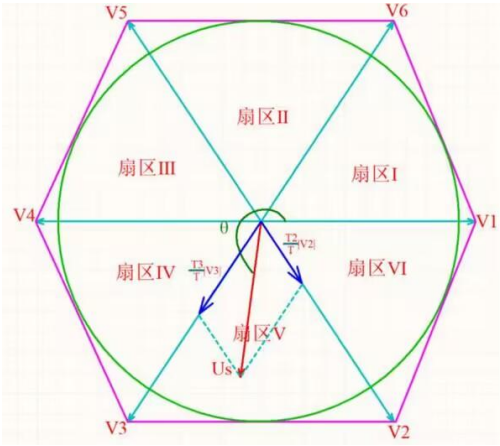
$$T0 = T - T6 - T1$$

也就是说，矢量 V1 跟 V6 来进行作用，通过调整它们的作用时间不同。并且再插入适当的零矢量，也就是可以实现在这个扇区内，合成其它的电压矢量 Us。上次课最后，也让大家自己下去推导一遍其余扇区的矢量作用时间表达式。我们这里再用一个扇区跟大家一起推导一遍。我们就选扇区 5，再推导一下扇区 5 的矢量作用时间，示例一下，剩余的扇区后面就不再推导了啊。

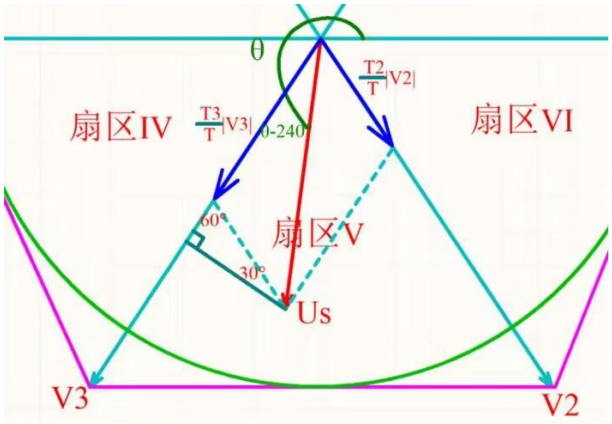
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



扇区五，矢量 Us 跟 0° 方向的夹角是这样的，就是图中中心绿色线示意的角度。此时呢，是用矢量 V2 跟 V3 来作用，要求解 T2 跟 T3 的表达式。

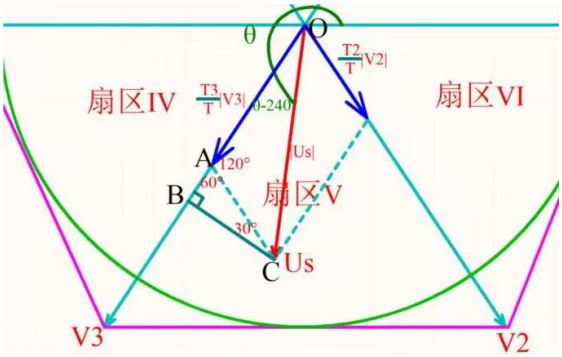


大家来看啊，这个扇区，我们先把矢量合成的平行四边形画出来。接着呢，我们可以做辅助线呀，根据我们推导扇区 I 的方法。

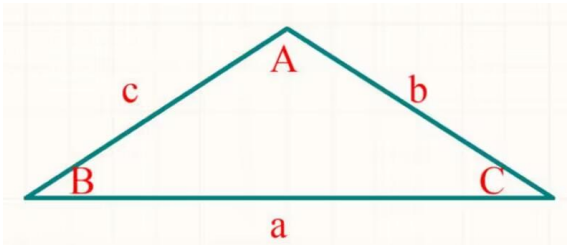


大家看，我们可以把图中的角度关系给标注出来。同样呢，为了方便描述三角形，我们可以对这个图中进行一些位号标记。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



图中，我们主要就根据三角形 OBC　三角形 OAC 来进行求解。在三角形 OAC 中，我们可以先来求解 T3 的表达式。还是可以根据我们上次课讲过的正弦定理。



根据三角形内角和为 180°，可以把角 OCA 表示出来。

∠OCA + 120° + θ-240° = 180°，可得到，∠OCA = 300° - θ

所以，可以列出如下等式。

$$\frac{\frac{T3}{T}*|V3|}{\sin(300°-\theta)}=\frac{|Us|}{\sin120°}$$

然后呢，我们可以把三角函数 sin(300° - θ)展开，对应的公式呢，就是 sin(x-y) = sinx * cosy - cosx * siny

$$\sin(300°-\theta)=\sin300°\cos\theta-\cos300°\sin\theta$$

所以，展开之后，就是这样的，那么，sin300° = -sqrt(3)/2，cos300° = 1/2

所以，这个三角函数展开，就可以得到

$$\sin(300°-\theta)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta$$

$$\frac{\frac{T3}{T}*|V3|}{-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta}=\frac{|Us|}{\sin120°}$$

代入之前得到的等式，就是这样的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

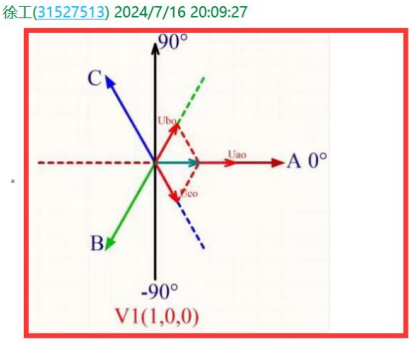
那么，sin120° 对应的结果是 sqrt(3)/2，所以等式继续替换

$$\frac{\frac{T3}{T}*|V3|}{-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta}=\frac{|Us|}{\sin120°}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\frac{T3}{T}*|V3|}{-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta}=\frac{|Us|}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

接下来，就是整理，然后，|V3|=Udc。前面有人问了，为什么基础矢量大小是 Udc?



徐工(31527513) 2024/7/16 20:09:27
- 大家看，这里可以先用Ubo跟Uco进行合成
- 合成之后，得到的矢量正好落在A轴正方向上
- 然后，再把绿色的合成矢量跟Uao进行合成

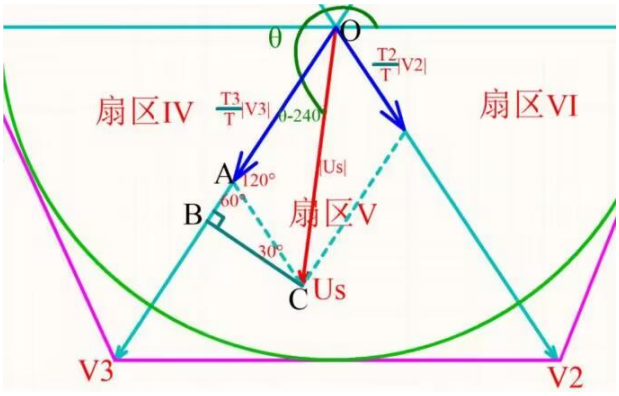
徐工(31527513) 2024/7/16 20:11:25
- 而绿色的合成矢量，根据几何关系，可以知道，它的长度也是1/3Udc
- 它跟Uao的方向一样，所以它们的合成就是直接相加

徐工(31527513) 2024/7/16 20:13:06
- 所以，合成后的矢量长度就是1/3Udc + 2/3Udc = Udc，方向跟Uao一致

6 个基础矢量 V1,V2,...V6 的大小等于 Udc。
所以，最终 T3 的表达式就是

$$T3=\frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*\left(-\frac{1}{2}*\sin\theta-\frac{\sqrt{3}}{2}*\cos\theta\right)$$

那么，大家看下，上述推导 T3 的矢量作用时间的思路，是不是可以理解的啊?
我们继续来推导 T2 的表达式



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

求解 T2 的表达式的话，我们可以利用 AC 这条边，那么，还是借助正弦定理。就可以得到：AC/sin∠COA = OC/sin∠OAC

$$\frac{\frac{T2}{T}*|V2|}{\sin(\theta - 240°)} = \frac{|Us|}{\sin 120°}$$

代入之后，就对应得到这个等式

$$\sin(\theta - 240°) = \sin\theta\cos240° - \cos\theta\sin240°$$

又因为，cos240° = -1/2，sin240° = -sqrt(3)/2

$$\sin(\theta - 240°) = -\frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

这样的话，这个三角函数就可以写为这样

$$\frac{\frac{T2}{T}*|V2|}{-\frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta} = \frac{|Us|}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

最终呢，对应的 T2 的表达式也可以得到了

$$T2 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*(-\frac{1}{2}*\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}*\cos\theta)$$

$$T2 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*(-\frac{1}{2}*\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}*\cos\theta)$$

$$T3 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}*(-\frac{1}{2}*\sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}*\cos\theta)$$

$$T0 = T - T2 - T3$$

所以啊，最终，扇区五的矢量作用时间表达式就是这样的。剩下扇区的矢量作用时间呢，大家就自己下去推导一下啊。我们就不在课上一一的带着大家去推导了。大家一定要自己下去动手推导推导，这样的话，理解才会更加深刻。不能眼高手低，看上去似乎是理解的，但是自己去推导的时候，可能会遇到一些疑问。其实，我们推导的过程中，就使用了两个方法一个是做一条垂直辅助线，另一个是正弦定理，中间呢，就涉及到一个三角函数的展开。万变不离其宗，全是一样的套路。理论上是会一个，其它的扇区都可以推导出来的。

我们把前面的重点再总结一下啊

1. 六个基础矢量 V1,V2,...V6 大小为 Udc,端点连线在空间上构成正六边形。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

2. 相邻两个基础矢量可以合成 Us， 通过插入零矢量可以改变 Us 的大小和方向。
3. Us 的最大轨迹圆半径是 sqrt(3)/2 * Udc。
4. 在 Us 的作用范围内给定任意 Us,可以求出相邻基础矢量的作用时间。
5. 六个扇区的基础矢量作用时间，需要分扇区单独求取。
6. 最终，如果已知任意给定范围内的 Us，可以先判断 Us 所在扇区，用所在扇区的基础矢量来合成 Us。
7. 如果 Us 的角度是随着时间在 360 度范围内旋转的，只需要根据不同的时间，分析 Us 所在扇区，分别使用该扇区的基础矢量合成即可。

问：我们不用 Us，用 Ud 和 Uq 可以吗？
答：也可以的。

问：SVPWM Us 的最大轨迹圆半径是 sqrt(3)/2 * Udc，方波控制是 2 相相通等效也是 sqrt(3)/2*Udc，是不是说明两种控制方法实际效率差不多？
答：不一样的，SVPWM 电压合成矢量轨迹是圆，方波电压合成矢量轨迹是圆的内接正六边形（确切地说只有 6 条线），方波轨迹只有六个点在圆上，它们的面积是不一样的。换句话说，方波只有那六个点可以和 SVPWM 相比，其它点就不行了。

问：这里的 θ 角是不是一定要很准才行，万一不准，假如就在基础矢量线上，这个扇区怎么判断呢。扇区判断错误，那计算的公式就错误了？
答：如果在扇区的临界位置，不管在哪个扇区，影响不大，最终的控制结果就是定子磁场与转子磁场的夹角有个偏差而已。

问：如果是三三导通的方波轨迹呢，是不是就是 Udc 了？
答：是的，SVPWM 最大矢量圆的外切正六边形(实际上是 6 个方向的 Udc)。

问：电压利用率不是线电压与母线电压比值吗？
答：是的，严格来说，电压利用率是三相交流电之间相比较的，它的定义是线电压和母线电压之比。如果非要比较方波之间的电压利用率，不是很好比较，所以就用正六边形的半径去比较了，可能不是很严谨，但它们之间的相对关系是成立的。

今天内容就到这里了，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。